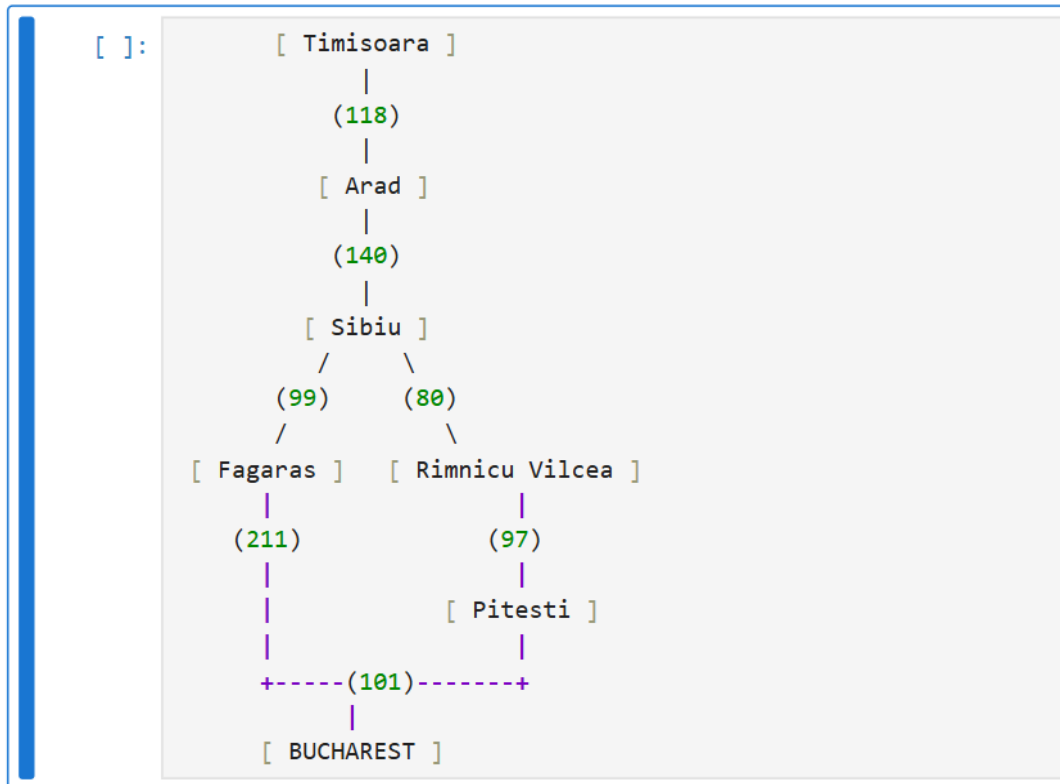


Ejercicio 1 — Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania

1. La pareja origen–destino elegida y un diagrama del subgrafo usado.

- Timisoara → Bucharest



2. Una tabla comparativa con Path, Depth, Cost, Expanded (y Status en DLS)

Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
BFS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4 roads	568 km	7 nodes	17 nodes
UCS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	5 roads	536 km	12 nodes	31 nodes
DFS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4 roads	568 km	4 nodes	12 nodes
DLS limit 2	cutoff	-	-	-	3 nodes	8 nodes
DLS limit 4	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4 roads	568 km	4 nodes	6 nodes
IDS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4 roads	568 km	14 nodes	34 nodes

3. Un breve reporte (media página) que responda:

¿BFS encontró el camino con **menos carreteras**? ¿UCS el de **menos km**? Así es, encontró una ruta con 4 carreteras que es Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest. En esa ruta tuvo prioridad la menor cantidad de saltos pero por eso sacrifico el costo de km que fue de 568km, el UCS optimizo la distancia y creo una ruta de 536km, la ruta para tener menos km fue Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest. Fueron 5 carreteras

¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo? Ya que ese algoritmo lo que hace es irse a lo mas profundo en una rama del árbol de búsqueda antes de ir retrocediendo, lo que hace que no se de cuenta el costo acumulado ni la cantidad de saltos que ya lleva, en mi caso el algoritmo encontró una ruta de 4 carreteras Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest y acabo, ya que porque el origen de expansión de los nodos lo fue llevando directamente al destino en esa rama inicial, pero en otro caso donde el destino este en una rama que se expande después el algoritmo se puede ir por rutas ineficientes de muchos saltos y km ya que solo devuelve la primera solución que encuentra sin asegurar que sea optima

¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS? El algoritmo se quedo en cutoff cuando puse el limite de 2 y encontró la solución con un limite de 4, esto se relaciona con el comportamiento del algoritmo de BFS e IDS ya que los dos arrojaron que la profundidad mínima estructural para conectar Timisoara con Bucharest es de 4 carreteras entonces un limite menor a 4 hace que no se pueda encontrar la solución entonces IDS funciona exactamente incrementando dicho limite hasta encontrar la solución en la iteración 4, por lo que coincide con la profundidad y el camino de 4 carreteras que dio BFS.

4. Evidencias de haber ejecutado los cinco algoritmos.

```
Windows PowerShell
Lugoj: Mehadia 70 km, Timisoara 111 km
Mehadia: Drobeta 75 km, Lugoj 70 km
Neamt: Iasi 87 km
Oradea: Sibiu 151 km, Zerind 71 km
Pitesti: Bucharest 101 km, Craiova 138 km, Rimnicu Vilcea 97 km
Rimnicu Vilcea: Craiova 146 km, Pitesti 97 km, Sibiu 80 km
Sibiu: Arad 140 km, Fagaras 99 km, Oradea 151 km, Rimnicu Vilcea 80 km
Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km
Urziceni: Bucharest 85 km, Hirsova 98 km, Vaslui 142 km
Vaslui: Iasi 92 km, Urziceni 142 km
Zerind: Arad 75 km, Oradea 71 km
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> python 01_romania_map.py --from-city Timisoara
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20   Roads: 23

Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> python 02_breadth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 7 nodes
Generated: 17 nodes
Frontier: max size 5
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> |
```

```
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km
Expanded: 12 nodes
Generated: 31 nodes
Frontier: max size 4
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> |
```

```
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> python 04_depth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier: max size 5
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> |
```

```
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier: max size 5
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> |
```

```
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Detail: limit=4
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 6 nodes
Frontier: max size 7
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> |
```

```
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Detail: last_limit=4
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 14 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 7
(venv) PS C:\Users\diego\OneDrive\Documentos\Clone_repositorio_profe\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\proje
ct> |
```